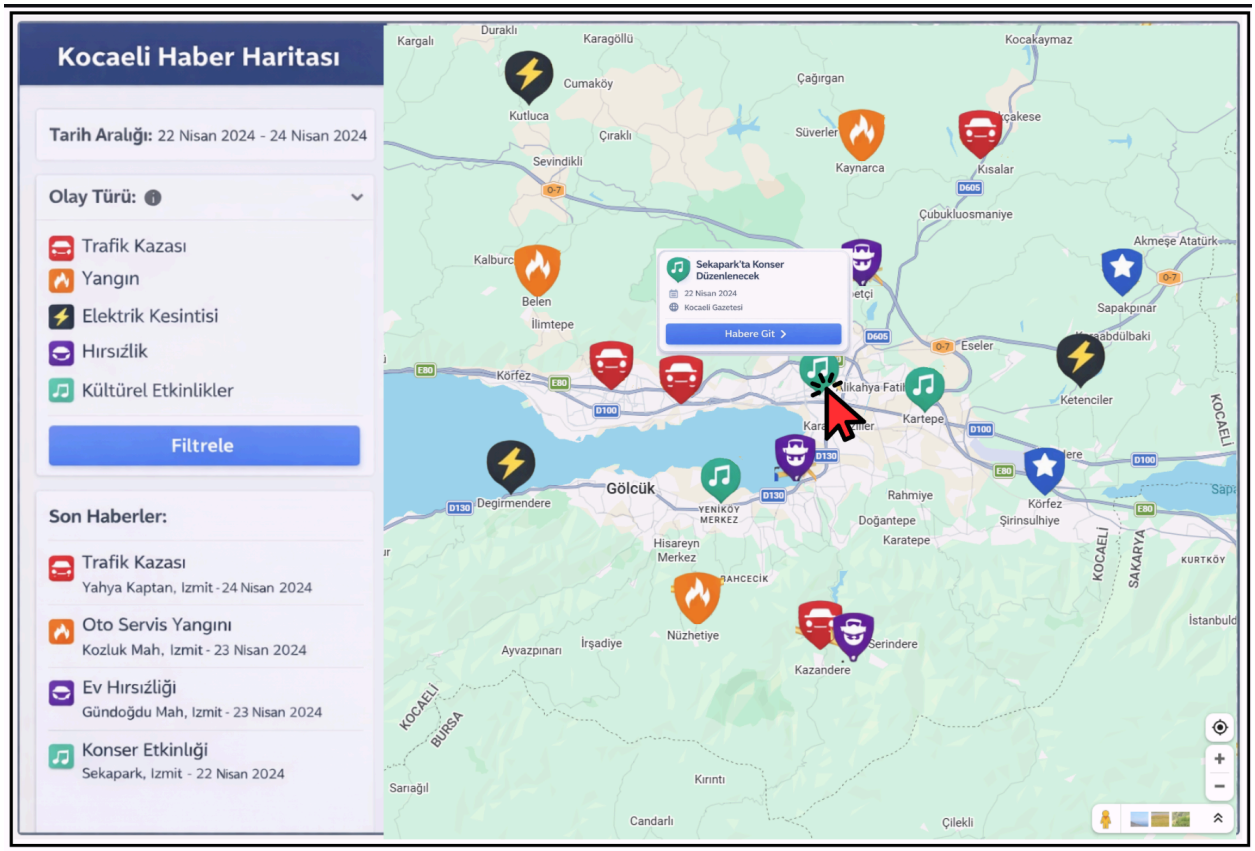
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAZILIM LABORATUVARI-II

PROJE I

Web Scraping Tabanlı Kentsel Haber İzleme ve Harita Üzerinde Görselleştirme Sistemi

<u>Proje Teslim Tarihi: 30.03.2026</u>



Şekil 1. Haber görselleştirme ve harita üzerinde gösterme için <u>örnek</u> bir arayüz.

1. PROJE TANIMI

Günümüzde şehir yaşamı, trafik kazaları, elektrik kesintileri, hava durumu uyarıları, toplumsal etkinlikler ve çeşitli acil durumlar gibi birçok dinamik olaydan etkilenmektedir. Bu olaylar genellikle haber siteleri, belediye duyuruları ve dijital medya platformları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Ancak bu bilgilerin farklı kaynaklarda dağınık halde bulunması, kullanıcıların güncel olaylara bütüncül ve hızlı şekilde erişmesini zorlaştırmaktadır.

Bu proje kapsamında, Kocaeli yerel haber sitelerinden belirlenen haber türlerine ait haberlerin web ortamından otomatik olarak toplanmasını, işlenmesini ve Google Maps üzerinde görselleştirilmesini sağlayan bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sistem, web scraping teknikleri kullanılarak belirlenen haber kaynaklarından veri toplayacak ve NoSQL veritabanında saklayacaktır. Elde edilen olay verileri, web tabanlı bir arayüz üzerinde harita kullanılarak kullanıcıya sunulacaktır.

Kullanılabilir Teknolojiler ve Programlama Dilleri:

- Python, Javascript, C#, Java gibi diller kullanılabilir.
- Arayüz ve backend için dil kısıtı bulunmamaktadır.
- Veritabanı olarak MongoDB kullanımı zorunludur. MongoDB kullanılmayan projelerin değerlendirme puanı %50 oranında düşürülecektir.

2. HABER TÜRLERİ

Sistem yalnızca Kocaeli ili sınırları içerisindeki yerel haberleri kapsamalıdır. Ulusal haber siteleri kullanılmamalıdır. Aşağıda projede bulunması zorunlu haber türleri verilmiştir. Burada her haber yalnızca bir haber türü ile etiketlenmelidir. Haber türü veritabanında ayrı bir alan olarak saklanmalıdır. Haber türleri:

- Trafik Kazası,
- Yangın,
- Elektrik Kesintisi,
- Hırsızlık,
- Kültürel Etkinlikler.

3. WEB SCRAPING MODÜLÜ

Sistem aşağıdaki verilen Kocaeli yerel haber kaynaklarından, zorunlu haber türüne göre son 3 günlük zaman dilimine göre veri çekmelidir. Veri çekme işlemi otomatik olmalıdır. Ayrıca arayüzde belirli bir zaman dilimine ait haberleri çekme veya filtreleme bölümü yer almalıdır.

- Haberleri çekmek için kullanılacak kaynak siteler:
    - https://www.cagdaskocaeli.com.tr/

    - https://www.ozgurkocaeli.com.tr/
    - https://www.seskocaeli.com/
    - yenikocaeli.com
    - bizimyaka.com
- Çekilen her haber için aşağıdaki alanlar elde edilmelidir:
    - Haber türü
    - Haber başlığı
    - Haber içeriği
    - Haberin konumu (Hem metin hem de enlem/boylam bilgisi olarak tutulmalıdır.)
    - Yayın tarihi
    - Haber sitesi adı
    - Haber linki
- Aynı haber birden fazla kez kaydedilmemelidir. Her haber benzersiz kabul edilmeli ve duplicate (tekrar) kontrolü yapılmalıdır.
- Farklı haber kaynaklarında yer alan ancak içerik olarak aynı olan haberler tek bir haber olarak değerlendirilmelidir.
- Haberler arasında metin benzerliği analizi (embedding tabanlı benzerlik ölçümü ile) yapılmalıdır. Benzerlik oranı %90 ve üzeri ise bu haberler aynı haber olarak kabul edilmelidir.
- Aynı haber birden fazla haber kaynağında yer alıyorsa, harita üzerinde görselleştirirken haber kaynaklarının tümü listelenmelidir.
- Scraping işlemi sistem çalıştığında tekrar tetiklenebilir olmalıdır.

4. VERİ TEMİZLEME VE ÖN İŞLEME

Scraping sonrası elde edilen metinler işlenmeli ve analiz edilebilir hale getirilmelidir. Aşağıda ön işleme aşamasında yapılması beklenen zorunlu isterler belirtilmiştir.

- HTML tag temizliği yapılmalıdır.
- Fazla boşluklar temizlenmelidir.
- Gereksiz özel karakterler temizlenmelidir.
- Metin normalizasyonu yapılmalıdır.
- Reklam veya alakasız bölümler mümkün olduğunca çıkarılmalıdır.

5. HABER TÜRÜ SINIFLANDIRMA

Her haber içeriği analiz edilerek haber türü belirlenmelidir.

- En az anahtar kelime tabanlı sınıflandırma yapılmalıdır.
- Kullanılan anahtar kelimeler raporda listelenmelidir.
- Eğer haber birden fazla kategoriye giriyorsa, öncelik sırası tanımlanmalıdır.
- Sınıflandırma otomatik olmalıdır.

- Sınıflandırma sonucu veritabanında saklanmalıdır.

6. KONUM BİLGİSİ ÇIKARIMI

Haber metninden olayın gerçekleştiği yer bilgisi çıkarılmalıdır. Aşağıda konum tespit edilirken dikkat edilmesi gereken kurallar listelenmiştir.

- Haber içerisinde konum belirten metinlerin tümü tespit edilmelidir. Tespit edilen metinlere göre:
    - Eğer adres bilgisi net değilse, mümkün olan en spesifik konum bilgisi alınabilir.
    - Eğer haber içeriğinde mahalle veya sokak adı verilmişse, harita üzerinde bu bilgilere göre görselleştirilmelidir.
- Tespit edilen konum bilgisi veritabanından görüntülenebilir olmalıdır. (Sunum esnasında tespit edilen konumları göstermeniz istenebilir.)
- Konum bulunamazsa, haber haritada gösterilmemelidir.
- Konum çıkarım yöntemi raporda detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

7. GEOCODING (KOORDİNAT DÖNÜŞTÜRME)

Haberlerin Google Maps üzerinde görüntülenebilmesi için haber metninden tespit edilen konumun uygun ve doğru koordinat bilgilerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Koordinat bilgileri tespiti için aşağıda verilen kurallara dikkat edilmelidir.

- Bir geocoding servisi (Google Geocoding API gibi) kullanılmalıdır.
- API anahtarı güvenli biçimde saklanmalıdır.
- Dönüştürülen koordinatlar veritabanına kaydedilmelidir.
- Geocoding başarısız olursa kayıt işlenmemelidir.
- Aynı konum için gereksiz tekrar API çağrısı yapılmamalıdır.

8. GOOGLE MAPS ENTEGRASYONU

Haberler Google Maps üzerinde görselleştirilecektir. Görselleştirmede beklenen minumum kriteler aşağıda belirtilmiştir. Bu kriterleri sağlamak koşuluyla projenin zenginleştirilmesi öğrenciye bırakılmıştır.

- Haritanın başlangıç noktası Kocaeli merkez olmalıdır.
- Her haber için bir marker eklenmelidir.
- Haber türüne göre projenin başında verilen görselde olduğu gibi, marker rengi ve sembolü farklı olmalıdır.
- Marker’a tıklandığında bilgi penceresi açılmalıdır. Bilgi penceresinde aşağıdakiler bulunmalıdır:
    - Başlık,

    - Tarih,
    - Kaynak adı,
    - Habere Git butonu.
- Habere Git butonu ile haberin kaynak sitesi yeni sekmede görüntülenmelidir.
- Harita filtreleme işlemleri dinamik olarak çalışmalıdır.

9. KULLANICI ARAYÜZÜ GEREKSİNİMLERİ

Kullanıcı arayüzünde yer alması gereken minimum isterler aşağıdaki beliritlmiştir. ayrıca Şekil 1'de örnek bir arayüz görseli paylaşılmıştır. Bu görsel örnek olup, dilediğiniz şekilde projenizi ve arayüzünüzü kişiselleştirmeniz beklenmektedir.

- Haber türü, ilçe, tarih seçimi için filtre menüsü bulunmalıdır.
- Harita yeniden yüklenmeden filtre uygulanabilmelidir.
- Kullanıcı arayüzü sade ve anlaşılır olmalıdır.

Ödev Teslimi ve Kurallar

- **Proje raporu sadece LaTeX kullanılarak yazılmalı ve pdf formatında sisteme yüklenmelidir.** Sisteme ayrıca LaTeX eklentileri de yüklenmelidir. Proje raporunu sadece pdf formatında yükleyen öğrencilerin proje rapor puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
- Proje grupları en fazla 2 kişilik olabilir.
- Her öğrenci kendi öğretim türü içerisinde grup oluşturacaktır.
- Proje raporu IEEE formatında en az 4 sayfa hazırlanmalıdır.
- Dersin takibi ve proje teslimi edestek2.kocaeli.edu.tr sistemi üzerinden yapılacaktır.
- Proje ile ilgili sorular yalnızca edestek2.kocaeli.edu.tr sitesindeki forum üzerinden Arş. Gör. Gamze Korkmaz Erdem ve Arş. Gör. Kübra Erat'a sorulabilir.
- Proje teslim tarihine **3 gün kala gelen sorular yanıtlanmayacaktır.**
- Sunumlar **6-10 Nisan haftasında** alınacak olup kesin gün ve saat bilgisi daha sonra duyurulacaktır.
- Herkes projeden bireysel olarak sorumludur. Proje sunumunda kullandığınız herhangi bir satır kodu açıklamanız ya da değiştirerek hocalarımızın yanında tekrar çalıştırmanız istenebilir. Sorulacak sorular puanlamaya dahil olacaktır.
- **Projede arayüzün** isterlerin açıkça görülebileceği seviyede tasarlanmasına özen gösterilmelidir.